

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение Образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных средств

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 4

«Алгоритмы методов сортировки и поиска»

Выполнил
студент гр. 150701
Шарай П. Ю.

Проверил
ст.преп. каф.ЭВС
Демидович Г.Н.

Минск 2021

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ: ИЗУЧИТЬ АЛГОРИТМЫ МЕТОДОВ СОРТИРОВКИ И ПОИСКА И ПРИМЕНИТЬ ИХ НА ПРАКТИКЕ.

2. ХОД РАБОТЫ

Задание 1: Отсортировать массив в порядке убывания методом вставок.

Часть кода: {

```
int a[10] = { 65, 9, 34, 76, 8, 11, 13, 29, 96, 15 };
```

```
int temp = 0, i, j;
```

```
for (i = 1; i < 10; i++) {
```

```
    temp = a[i];
```

```
    for (j = i - 1; j >= 0 && a[j] < temp; j--){
```

```
        a[j + 1] = a[j];
```

```
    }
```

```
    a[j + 1] = temp;
```

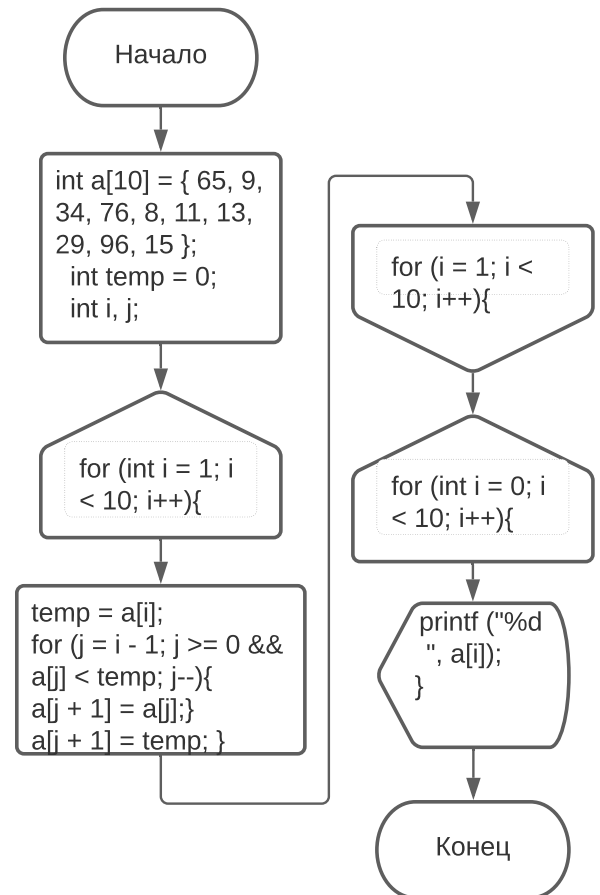
```
}
```

```
for (int i = 0; i < 10; i++){
```

```
    printf ("%d ", a[i]);
```

```
}
```

```
}
```



96 76 65 34 29 15 13 11 9 8

Задание 2: Выполнить сортировку четных элементов методом пузырька.

Часть кода: {

```
int *mas, i, n;
```

```
printf("Введите размер массива: ");
```

```
scanf("%d", &n);
```

```
mas = (int*)malloc(n * sizeof(int));
```

```
for (i = 0; i < n; i++) {
```

```
    printf("mas[%d] = ", i);
```

```
    scanf("%d", &mas[i])
```

```
}
```

```
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
```

```
    for (int j = (n - 1); j > i; j--) {
```

```
        if (mas[j - 1] > mas[j] && mas[j] % 2 == 0) {
```

```
            int temp = mas[j - 1];
```

```
            mas[j - 1] = mas[j];
```

```
            mas[j] = temp;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
}
```

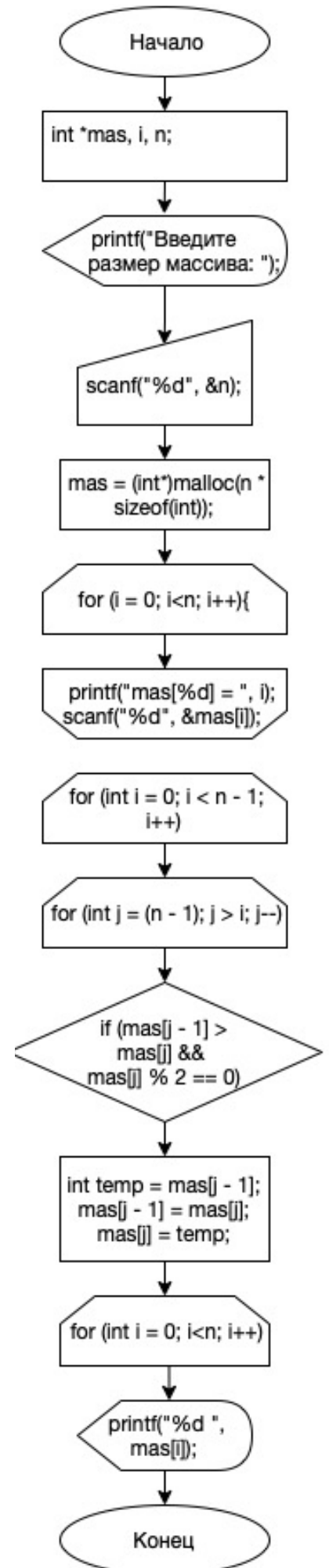
```
for (int i = 0; i < n; i++)
```

```
    printf("%d ", mas[i]);
```

```
return 0;
```

```
}
```

```
Введите размер массива: 7
mas[0] = 76
mas[1] = 4
mas[2] = 2
mas[3] = 88
mas[4] = 16
mas[5] = 5
mas[6] = 99
2 4 16 76 88 5 99
```



Задание 3: Выполнить сортировку отрицательных элементов методом вставок.

Часть кода: {

```
int *mas, i, n, j, temp;

printf("Введите размер массива: ");

scanf("%d", &n);

mas = (int*)malloc(n * sizeof(int));

for (i = 0; i < n; i++) {

    printf("mas[%d] = ", i);

    scanf("%d", &mas[i]);

}

for (int i = 1; i < n; i++) {

    if(mas[i] < 0)

        temp = mas[i];

        j = i - 1;

        while(j >= 0 && mas[j] > temp) {

            mas[j+1] = mas[j];

            j = j - 1;

        }

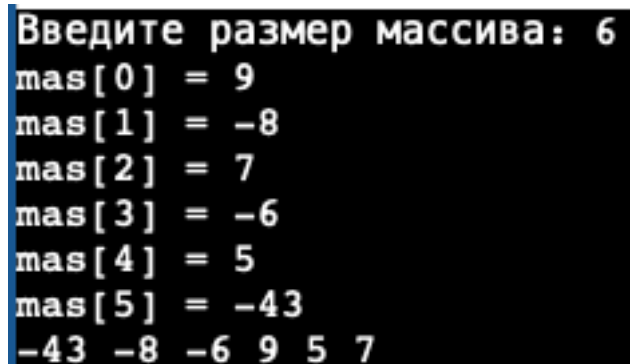
        mas[j+1] = temp;

}

for (int i = 0; i < n; i++)

    printf("%d ", mas[i]);

}
```



```
Введите размер массива: 6
mas[0] = 9
mas[1] = -8
mas[2] = 7
mas[3] = -6
mas[4] = 5
mas[5] = -43
-43 -8 -6 9 5 7
```

Задание 4: Выполнить сортировку положительных элементов методом выбора.

Часть кода: {

```
int N, pos, temp;

printf("Введите размер массива: ");

scanf("%d", &N);

int* mass;

mass = (int *)malloc(N * sizeof(int));

printf("Введите элементы массива:\n");

for (int i = 0; i < N; i++)

    scanf("%d", &mass[i]);

for (int i = 0; i < N; i++) {

    pos = i;

    for (int j = i + 1; j < N; j++)

        if (mass[pos] > mass[j] && mass[j] > 0)

            pos = j;

    temp = mass[pos];

    mass[pos] = mass[i];

    mass[i] = temp; }

for (int i = 0; i < N; i++)

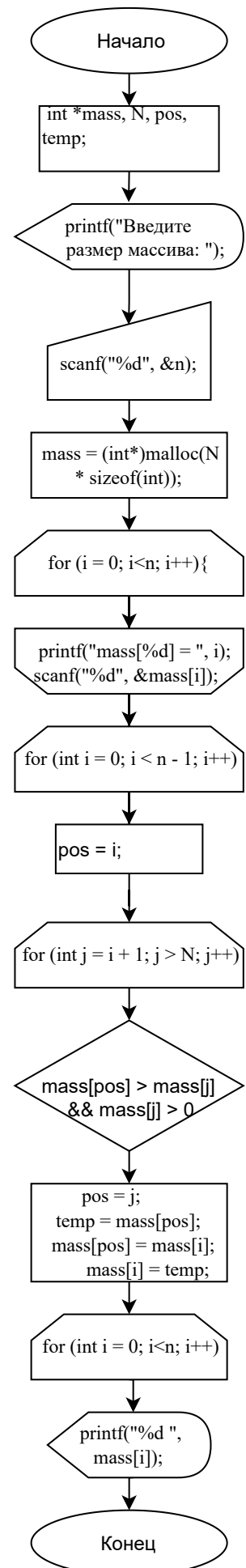
    printf("%d ", mass[i]);

free(mass);

return 0;

}
```

```
Введите размер массива: 6
Введите элементы массива:
4
-3
1
-6
2
3
1 -3 2 -6 3 4
```



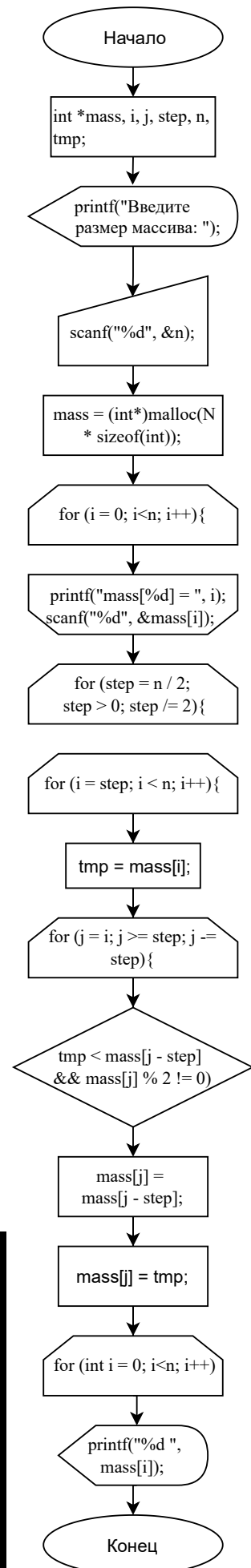
Задание 5: Выполнить сортировку нечетных элементов методом Шелла.

Часть кода: {

```
void ShellSort(int n, int mass[]) {  
    int i, j, step, tmp;  
  
    for (step = n / 2; step > 0; step /= 2) {  
        for (i = step; i < n; i++) {  
            tmp = mass[i];  
  
            for (j = i; j >= step; j -= step) {  
                if (tmp < mass[j - step] && mass[j] % 2 != 0)  
                    mass[j] = mass[j - step];  
            }  
            mass[j] = tmp; }  
    }  
}
```

```
int main() {  
    int* mass; int N;  
  
    printf("Введите размер масисва: ");  
    scanf("%d", &N);  
  
    mass = (int *)malloc(N * sizeof(int));  
  
    printf("Введите элементы массива:\n");  
  
    for (int i = 0; i < N; i++)  
        scanf("%d", &mass[i]);  
  
    ShellSort(N, mass);  
  
    for (int i = 0; i < N; i++)  
        printf("%d ", mass[i]);  
  
    return 0;  
}
```

```
Введите размер масисва: 6  
Введите элементы массива:  
7  
4  
2  
8  
3  
5  
Sorted array:  
3 7 2 8 4 5
```



Индивидуальное задание 4: Составьте алгоритм, упорядочивающий элементы массива, стоящие на нечетных местах, в возрастающем порядке, а на четных - в убывающем.

Часть кода: {

```
int *mas, i, n;
```

```
printf("Введите размер массива: ");
```

```
scanf("%d", &n);
```

```
mas = (int*)malloc(n * sizeof(int));
```

```
for (i = 0; i < n; i++) {
```

```
    printf("mas[%d] = ", i);
```

```
    scanf("%d", &mas[i]) }
```

```
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
```

```
    for (int j = (n - 1); j > i; j--) {
```

```
        if (mas[j - 1] > mas[j] && mas[j] % 2 == 0) {
```

```
            int temp = mas[j - 1];
```

```
            mas[j - 1] = mas[j];
```

```
            mas[j] = temp;
```

```
        }
```

```
    }
```

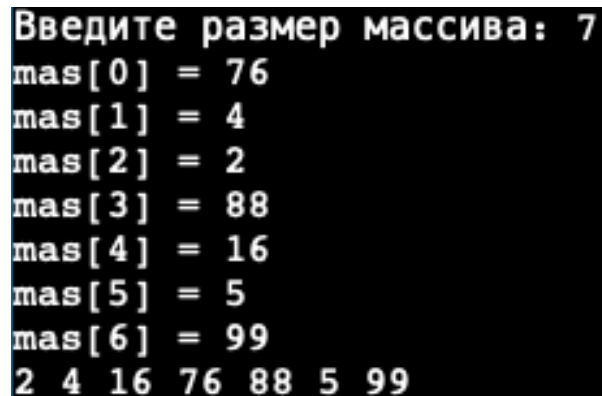
```
}
```

```
for (int i = 0; i < n; i++)
```

```
    printf("%d ", mas[i]);
```

```
return 0;
```

```
}
```



```
Введите размер массива: 7
mas[0] = 76
mas[1] = 4
mas[2] = 2
mas[3] = 88
mas[4] = 16
mas[5] = 5
mas[6] = 99
2 4 16 76 88 5 99
```

2. ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы изучены алгоритмы методов сортировки и поиска, а также применены на практике.